

Transmisja radiowa (TRRA) – laboratorium

Ćwiczenie 3

Wykaz zadań pomiarowych

UWAGA! Wszystkie wyniki powinny być opatrzone komentarzami/wnioskami. Są one najbardziej punktowane! Komentarza NIE STANOWI opis wykresu!

CZĘŚĆ A – Właściwości sygnałów systemów komórkowych

1. Badania sygnałów systemów komórkowych

Do analizatora widma dołączyć antenę. Przeprowadzić obserwację emisji stacji bazowych w paśmie 925-960 MHz.

- Emisje jakich systemów można zaobserwować? Czym się one wyróżniają? Jakie typy sygnałów są wykorzystywane? Wyznaczyć szerokości pasm poszczególnych typów emisji.
- Zaobserwować widmo sygnału na częstotliwości środkowej 936,8 MHz. Zmierzyć pasmo emisji. Jaki rodzaj wielodostępu jest stosowany? Wyznaczyć wartości parametrów charakterystycznych dla tego wielodostępu.
- Zaobserwować widmo sygnału na częstotliwości środkowej 935,1 MHz. Zmierzyć pasmo emisji. Z jakim sygnałem mamy do czynienia?

CZĘŚĆ B – Właściwości sygnałów z modulacjami cyfrowymi pojedynczej nośnej

2. Pomiar czułości odbiornika sygnałów zmodulowanych cyfrowo

Do analizatora widma dołączyć wektorowy generator sygnałów. Na komputerze połączonym z analizatorem widma uruchomić oprogramowanie VSA. Wczytać zapisane nastawy o nazwie „TRRA_lab3”. Włączyć uśrednianie (20) i pomiar zajmowanego pasma.

- Wygenerować sygnał o poziomie -10 dBm zmodulowany cyfrowo na częstotliwości nośnej GHz: przepływność symbolowa 1 Msym/s, modulacja 16QAM, filtr typu „pierwiastek z podniesionego kosinusa” (RRC) $\alpha=0,22$. Ustawić odpowiednie parametry demodulatora.
- Zmieniając poziom sygnału wejściowego od -10 do -80 dBm, wyznaczyć wartości parametrów EVM i SNR. Czy uzyskano zależność zgodną z przewidywaniami? Określić czułość odbiornika dla $BER=10^{-4}$.

3. Badania sygnałów zmodulowanych cyfrowo

Ustawić poziom sygnału na -10 dBm. Zwiększyć SPAN do 5 MHz. Podczas pomiarów należy określić zmiany kształtu oraz szerokości widma sygnału, a także zwrócić uwagę na konstelację i wykres wektorowy. Przy zmianach parametrów generowanego sygnału dokonywać odpowiednich zmian w ustawieniach demodulatora w VSA.

- Zbadać wpływ rodzaju modulacji (16QAM, 64QAM, QPSK) na widmo sygnału. Pozostawić modulację QPSK.
- Zbadać wpływ przepływności symbolowej.
- Zbadać wpływ współczynnika poszerzenia α filtru RRC. Czy uzyskane pasmo sygnału zgadza się z wartością teoretyczną?
- Zbadać wpływ rodzaju filtru dolnoprzepustowego w modulatorze. Badania przeprowadzić dla filtru RRC i Gaussa (FSK) oraz bez wykorzystania filtru (tylko po stronie odbiorczej dla RRC i po obu stronach).

CZĘŚĆ C – Właściwości sygnałów OFDM

4. Badania sygnałów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T

Do analizatora sygnałów telewizyjnych dołączyć generator sygnałów DVB-T i włączyć sygnał.

- a) Obejrzeć widmo sygnału. Zwrócić uwagę na jego kształt. Jaka powinna być teoretyczna szerokość pasma takiego sygnału?
- b) Obejrzeć konstelację sygnału. Ile punktów jest widocznych na konstelacji. Z czego wynikają „nadmiarowe” punkty na konstelacji?

Wyłączyć sygnał z generatora, a do analizatora dołączyć antenę dipolową. Przeprowadzić badanie sygnału MUX-8 dla Warszawy i okolic.

- c) Przeprowadzić obserwację widma sygnału. Porównać go z poprzednio obserwowanym.

5. Badania sygnałów WiFi w standardzie IEEE 802.11g

Badanym urządzeniem jest punkt dostępowy WiFi pracującym w paśmie ISM 2,4 GHz. Na komputerze z dodatkową kartą radiową połączoną przewodowo z punktem dostępowym wymusić transmisję danych (wykorzystać np. test prędkości łącza). Pomiar prowadzić podczas badania łącza w dół.

- a) Do układu pomiarowego dołączyć analizator widma. Obejrzeć widmo sygnału. Porównać jego kształt z widmami z p. 4.
- b) Do układu pomiarowego dołączyć miernik mocy. Za pomocą aplikacji na komputerze wyznaczyć średni poziom oraz oszacować współczynnik wypełnienia transmisji. Obliczyć moc wyjściową badanego urządzenia po uwzględnieniu tłumienia wtrąceniowego toru pomiarowego równego 7,8 dB. Czy badane urządzenie spełnia normę w kontekście mocy nadawanej?